DESAFIO ALGÉBRICO

Resolução Passo a Passo: Equação do 10º Grau

Dr. Osvaldo L. Santos-Pereira

A EQUAÇÃO ORIGINAL

$$1 + x + x^2 + x^4 + x^5 + x^6 + x^8 + x^9 + x^{10} = 0$$

Nota: os termos x^3 e x^7 não estão presentes na equação.

PASSO 1: AGRUPAMENTO INTELIGENTE

$$\left(1 + x + x^2\right) + \left(x^4 + x^5 + x^6\right) + \left(x^8 + x^9 + x^{10}\right) = 0$$

$$\left(1 + x + x^2\right) + x^4\left(1 + x + x^2\right) + x^8\left(1 + x + x^2\right) = 0$$

PASSO 2: FATORAÇÃO DO TERMO COMUM

$$\left(1 + x + x^2\right) \cdot \left(1 + x^4 + x^8\right) = 0$$

Para o produto ser zero, dividimos em dois casos:

CASO 1

$$1 + x + x^2 = 0$$

CASO 2

$$1 + x^4 + x^8 = 0$$

RESOLVENDO O CASO 1

$$x^2 + x + 1 = 0$$

$$x = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$$

2 raízes complexas.

RESOLVENDO O CASO 2 (SUBSTITUIÇÃO)

$$x^8 + x^4 + 1 = 0$$

$$t = x^4 \implies t^2 + t + 1 = 0$$

As raízes em t são as mesmas do Caso 1.
Extraindo a raiz quarta, obtemos 8 raízes; duas coincidem com as do Caso 1.

ANÁLISE DO PLANO COMPLEXO

As 10 Raízes em Notação de Euler

RAÍZES DUPLAS

$$x_{1,2} = e^{i\frac{2\pi}{3}}$$

$$x_{3,4} = e^{i\frac{4\pi}{3}}$$

RAÍZES SIMPLES

$$x_5 = e^{i\frac{\pi}{6}}$$

$$x_6 = e^{i\frac{\pi}{3}}$$

$$x_7 = e^{i\frac{5\pi}{6}}$$

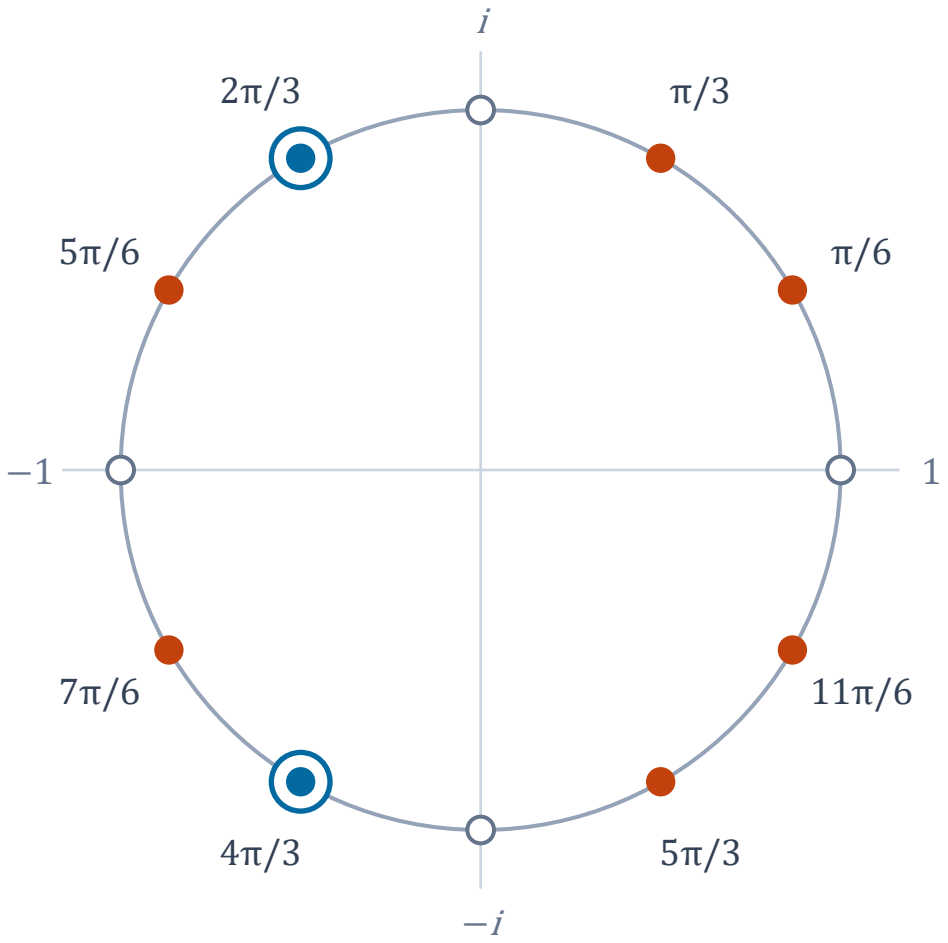
$$x_8 = e^{i\frac{7\pi}{6}}$$

$$x_9 = e^{i\frac{5\pi}{3}}$$

$$x_{10} = e^{i\frac{11\pi}{6}}$$

INTERPRETAÇÃO GEOMÉTRICA

As raízes no círculo unitário



Escrevendo $x = e^{i\theta}$, as seis raízes **simples** estão em:

$$\theta \in \left\{\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{5\pi}{3}, \frac{11\pi}{6}\right\}$$

As duas raízes **duplas** estão em:

$$\theta \in \left\{\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right\} \quad \Longrightarrow \quad x \in \{\omega, \omega^2\}$$

● Simples ◉ Dupla ○ Não é raiz

Como P tem coeficientes reais, as raízes não reais aparecem em pares conjugados com a mesma multiplicidade. A simetria do diagrama em relação ao eixo real confirma isso.

RESULTADO FINAL

10

Raízes Complexas Encontradas

2 do Caso 1 **8** do Caso 2